18 B 樹 練習

18-E01 節點容量

難度：基礎

B-tree 最小度 t=4。求非根節點 key 下限與上限、子指標上限；若葉有 6 個 key，是否合法？

18-E02 根分裂

難度：進階

t=2 的滿根含 [10,20,30]。插入 25 前先分裂，寫出新的根與兩子，並說明為何 25 進入哪一側。

18-E03 I/O 高度

難度：研究

t=100、n=10^9 個鍵。最少高度與每層 fanout 下，估計搜尋需讀多少個節點。

18-E04 借鍵時不能漏掉子樹

難度：進階

t=2，根[20]。左內節點[10]的葉為[5]、[15]；右內節點[30,40]的葉為[25]、[35]、[45]。刪5時完整列出下降前借鍵、下一層合併、最後樹形，特別指出葉[25]的指標應移往哪裡。

18-E05 不存在的刪除也可能改樹形

難度：研究

t=2，根[20]，兩葉[5]、[30]。依先修復下行child的演算法刪除不存在的7。畫出結果並證明即使回傳NOT_FOUND，仍可合法縮高；哪些內容不能改變？

18-E06 頁內比較與I/O分開估計

難度：研究

B-tree有n鍵、高度h、最小度t，一節點一頁，根常駐，其他頁未快取。比較搜尋的線性頁內掃描與binary search的頁讀次數、CPU比較次數；再說明為何binary search不能自動讓插入的CPU成本也降到O(h log t)。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

18 B 樹 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study